



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Люберецкий техникум имени Героя
Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А.Гагарина»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по теме: Разработка сайтов по документации для практики и
новостного блога с мультимедиа-контентом и соцсетевой интеграцией
для агентства «Фокус»

МДК.08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений

Специальность: 09.02.07 “Информационные системы и
программирование”

Группа: ИС-24

Курс: 2

Выполнил

Д.С. Салыкин

Руководитель

Ю.В. Жирнова

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Актуальность темы.....	3
Объект и предмет исследования.....	3
Цель и задачи работы.....	3
Практическая значимость.....	4
1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДОКУМЕНТООБОРОТ В	
ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
1.1 Описание предметной области.....	5
1.2 Обзор существующих решений (аналоги).....	5
1.3 Формирование требований к системе.....	6
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ	
ДОКУМЕНТООБОРОТА НА DJANGO.....	8
2.1 Проектирование архитектуры приложения.....	8
2.2 Проектирование базы данных (ER-диаграмма).....	9
2.3 Реализация функциональных модулей (листинги).....	9
2.4 Обеспечение безопасности и авторизации.....	11
2.5 Тестирование и отладка.....	12
3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА	
“НОВОСТНОЙ БЛОГ С МУЛЬТМЕДИА-КОНТЕНТОМ И	
СОЦСЕТЕВОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ ДЛЯ АГЕНТСТВА «ФОКУС»”.....	14
3.1 Описание предметной области.....	14
3.2 Обзор существующих решений.....	14
3.3. Формирование требований к системе.....	14
4 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	
ТЕМЫ НА LARAVEL.....	17
4.1 Проектирование архитектуры приложения.....	17
4.2 Проектирование базы данных (ER-диаграмма).....	18
4.3 Реализация функциональных модулей (листинги).....	18
4.4 Реализация процедур и триггеров.....	23
4.5 Обеспечение безопасности и авторизации.....	23
4.6 Тестирование и отладка.....	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	30

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Актуальность темы связана с двумя направлениями. В СПО подготовка отчётных документов по практике выполняется вручную, что увеличивает трудозатраты и провоцирует ошибки при дублировании информации. Параллельно в медиапространстве набирает обороты подписочная модель доступа к контенту, особенно востребованная в тематических игровых сообществах. Для сообщества «Фокус» [1] создан новостной блог с возможностью публиковать эксклюзивные материалы только для оплативших подписку пользователей. Дополнительно в нём реализован механизм автоматического формирования отчётов по практике, снижающий нагрузку на пользователя при оформлении документации.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является оформление отчётной документации по практике в системе СПО и распространение новостного контента игрового агентства «Фокус» с использованием гибридной модели монетизации. Предметом исследования выступают методы автоматической генерации документов на основе шаблонов, функциональная структура новостного блога, интегрирующего мультимедийный контент с механизмами ограничения доступа и инструментами взаимодействия с социальными платформами.

Цель и задачи работы

Целью курсовой работы является создание двух веб-сервисов. Первый автоматизирует формирование отчётов по практике на основе загружаемых шаблонов. Второй представляет собой новостной блог для игрового агентства «Фокус» с системой платного доступа к эксклюзивным материалам. В процессе работы рассмотрены актуальные подходы к монетизации контента в медиа, изучены средства публикации мультимедийных данных и методы программной генерации документов. Выполнен обзор аналогов по каждому

из направлений, спроектированы реляционные схемы хранения данных, реализованы основные функциональные блоки приложений. Исходный код первой части размещён на платформе GitHub[2], листинги программных модулей представлены в отдельном репозитории[3].

Практическая значимость

Практическая ценность работы состоит в двух функционирующих веб-ресурсах, готовых к эксплуатации. Система автоматического формирования отчётов избавляет студентов от рутинного оформления документации по практике и минимизирует ошибки при повторном заполнении данных. Новостной блог обеспечивает агентству «Фокус» стабильный доход за счет прямой монетизации эксклюзивного контента, а также повышает лояльность аудитории, формируя у подписчиков ощущение принадлежности к привилегированному сообществу.

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Описание предметной области

Прохождение учебной и производственной практики является обязательным элементом образовательного процесса в системе среднего профессионального образования. По итогам практики студент формирует комплект отчетной документации.

Существующая практика оформления документов сталкивается с рядом проблем. Ручной ввод одних и тех же данных в несколько документов приводит к высоким временным затратам. Опечатки и расхождения в однотипной информации порождают ошибки. Отсутствие единых стандартов оформления порождает разницу в итоговых документах у разных студентов.

1.2 Обзор существующих решений (аналоги)

Анализ доступных на рынке решений для автоматизации документооборота[4] позволяет выделить две основные категории аналогов. Системы электронного документооборота, применяемые в образовательных учреждениях, автоматизируют подготовку справок, выписок и заявлений. Такие решения имеют высокую стоимость и ориентированы на масштаб всего учебного заведения, что делает их неприменимыми для индивидуальных задач студента. Веб-приложения для генерации отчетов представлены отдельными разработками, в частности прототипом веб-приложения УрФУ для автоматического формирования авансовых отчетов на основе загруженных изображений чеков.

Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов

Критерий	СЭД (1С)[5, 6]	Веб-приложения с генерацией	Разрабатываемый проект
Ориентация на студента	Низкая	Высокая	Высокая

Стоимость внедрения	Высокая	Низкая	Низкая
Генерация DOCX	Частично	Реализовано	Реализовано
Интеграция с БД	Есть	Ограниченная	Есть

1.3 Формирование требований к системе

Требования к разрабатываемому проекту по документообороту делятся на функциональные (что система должна делать) и нефункциональные (какими качествами обладать).

1. Функциональные требования

1.1.Подключение к БД (Система работает с SQLite, обеспечивая хранение и извлечение данных о пользователе)

1.2.Регистрация и авторизация (Реализована регистрация новых пользователей, вход в систему с проверкой учетных данных, выход из профиля)

1.3.Работа с данными (Пользователь может просматривать, добавлять, удалять, редактировать свои данные)

1.4.Админ-панель (Через Django Admin можно управлять шаблонами документов, просматривать данные пользователей)

1.5.Асинхронность (система поддерживает одновременное подключение нескольких пользователей, каждый из которых может работать со своими данными независимо)

1.6.Генерация документов (на основе заполненных данных и загруженных администратором шаблонов система создает три документа (титuleльный лист, задание, дневник) и упаковывает их в ZIP-архив для скачивания)

1.7.Обработка текста (система автоматически склоняет ФИО в родительный падеж и преобразует тип практики в нужную грамматическую форму в зависимости от контекста документа)

2.Нефункциональные требования:

2.1.Адаптивность

Сайт должен корректно отображаться и функционировать на мобильных устройствах, планшетах, десктопах.

2.2. Удобство использования (UX/UI)

Интерфейс должен быть интуитивно понятным как для пользователей, так и для администратора.

Структурированная форма ввода по логическим блокам (личная информация, данные о практике).

Явные уведомления об успешном сохранении или ошибках.

2.3. Безопасность

Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к административной панели.

Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде.

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА DJANGO

2.1 Проектирование архитектуры приложения

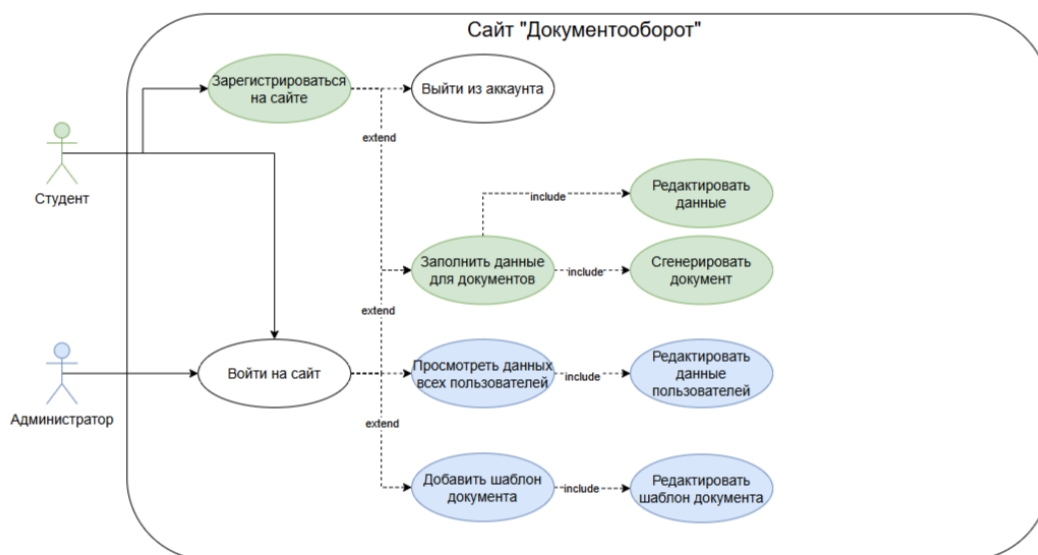


Рисунок 1 — Компонентная диаграмма (use-case)

На рисунке 1 представлена компонентная диаграмма, определяющая двух ключевых акторов системы: «Студент» и «Администратор». Для студента реализованы функции регистрации, заполнения персональных данных, просмотра и генерации документов. Отношения «include» показывают, что редактирование и просмотр данных являются обязательными этапами процесса заполнения. Администратор после входа в систему получает доступ к просмотру и редактированию данных всех пользователей, а также к управлению шаблонами документов. Отношения «extend» отражают опциональные сценарии, включая выход из аккаунта или добавление новых шаблонов. Предложенная архитектура сочетает гибкость для администратора и простоту для студента, снижая риск ошибок при оформлении отчётности и обеспечивая возможность расширения функционала.

2.2 Проектирование базы данных (ER-диаграмма)

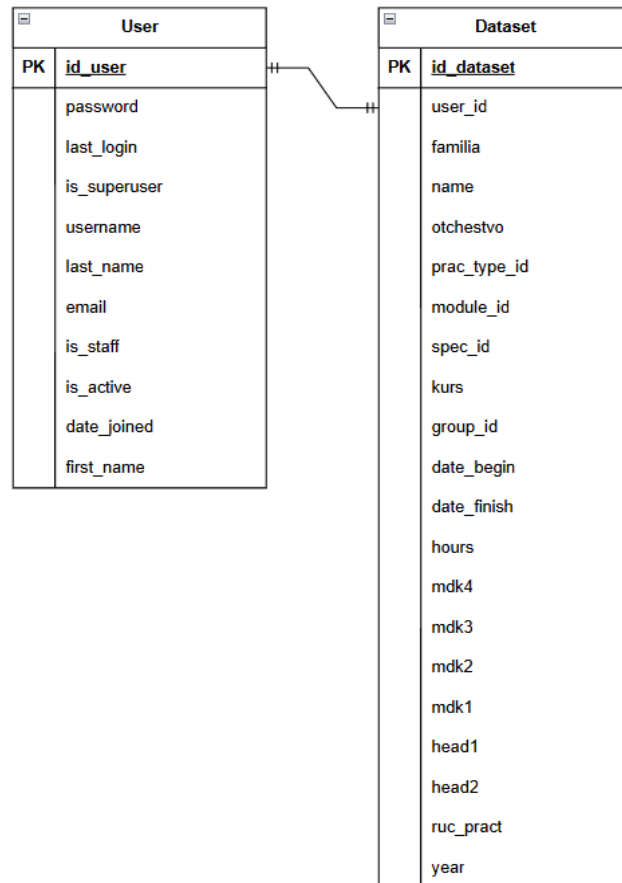


Рисунок 2 — ER-диаграмма

На рисунке 2 представлена ER-диаграмма, описывающая структуру базы данных. Сущность User хранит данные пользователя: уникальный идентификатор, электронную почту, пароль, фамилию, имя и отчество. Данная сущность обеспечивает аутентификацию и связь с наборами данных.

Сущность Dataset содержит сведения о практической подготовке студента: идентификатор записи, фамилию, имя, отчество, идентификатор типа практики, идентификатор модуля, идентификатор специализации, курс, идентификатор группы, даты начала и окончания практики, руководителей от организации, руководителя практики от учебного заведения, год прохождения практики, количество часов, идентификаторы междисциплинарных курсов, а также внешний ключ user_id для связи с таблицей пользователей.

2.3 Реализация функциональных модулей (листинги)

1. Функциональные требования (всё реализовано с помощью ЯП Python[7])

1.1. Подключение к БД

Листинг 1 — Подключение базы данных ([settings.py](#))

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list1.py>

Описание: Выполнено подключение к SQLite через Django[8, 9] ORM. База данных хранит всех пользователей, их данные о практике и загруженные шаблоны документов.

1.2. Регистрация и авторизация — подробнее в 2.5 Обеспечение безопасности и авторизации

1.3. Работа с данными

Листинг 2 — Работа с данными ([views.py](#))

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list2.py>

Описание: Пользователь заполняет форму, добавляет и редактирует записи с сохранением в базу. Обновления мгновенно отражаются в профиле.

1.4. Админ-панель

Листинг 3 — Админ-панель ([admin.py](#))

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list3.py>

Описание: Администратор через стандартную панель Django загружает DOCX-шаблоны[10, 11], просматривает и изменяет данные пользователей.

1.5. Асинхронность

Листинг 4 — Многопользовательский режим ([settings.py](#))

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list4.py>

Описание: Django обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей с отдельными сессиями. Доступ к данным ограничен привязкой записей к конкретному пользователю через поле user.

1.6. Генерация документов

Листинг 5 — Генерация документов ([views.py](#))

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list5.py>

При нажатии на одну из трех кнопок (Сгенерировать титульный лист, Сгенерировать дневник или Сгенерировать задание) система берет данные текущего пользователя из БД, подставляет их в соответствующий шаблон и отдает готовый DOCX-файл для скачивания

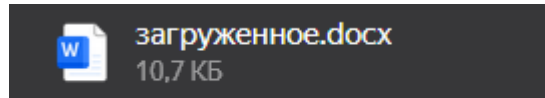


Рисунок 3 — Сгенерированный DOXC документ

1.7.Обработка текста

Листинг 6 — Обработка текста (склонения и падежи)

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list6.py>

Описание: Система автоматически склоняет ФИО в родительный падеж и приводит тип практики к требуемой грамматической форме согласно контексту документа.

2.4 Обеспечение безопасности и авторизации

Листинг 7 — Метод регистрации

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list7.py>

Описание: Регистрация выполнена через встроенную форму UserCreationForm. При POST-запросе проверяется совпадение паролей, затем создается запись в таблице auth_user с хэшированным паролем.

Имя пользователя:

Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и @/./+/-/_.

Пароль:

Пароль не должен быть слишком похож на другую вашу личную информацию. Пароль должен содержать не менее 8 символов. Пароль не может быть одним из широко распространенных паролей. Пароль не может состоять только из цифр.

Подтверждение пароля:

Для подтверждения введите, пожалуйста, пароль ещё раз.

Зарегистрироваться

Рисунок 4 — Внешний вид страницы регистрации

Листинг 8 — Метод входа

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list8.py>

Описание: Метод проверяет форму, получает имя пользователя и пароль, выполняет аутентификацию. При успехе создаётся сессия с перенаправлением в профиль. При ошибке выводится сообщение.

Авторизация

Имя пользователя

Пароль

Войти

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Рисунок 5 — Внешний вид страницы авторизации

Листинг 9 — Выход из системы

<https://github.com/Z1Dipex/listings/blob/main/list9.py>

Описание: Метод завершает текущую сессию пользователя с помощью `logout()` и перенаправляет на страницу входа.

Хэширование пароля в БД

Описание: Django использует алгоритм PBKDF2 с хэшем SHA-256 для хранения паролей. Это современный и безопасный алгоритм, устойчивый к атакам перебора.

password

Фильтр

pbkdf2_sha256\$1000000\$TtqdfF3Goki5feagYhkwM5i\$MzNjh5adUrvCda88309JEGkdgpwQZ2fBvwsVXguxKuQ=

Рисунок 6 — Хэширование пароля в БД наглядно

2.5 Тестирование и отладка

Тестирование выполнено для проверки работы функциональных модулей, поиска ошибок и оценки соответствия системы требованиям. Проверены штатные и граничные сценарии, что подтвердило стабильность решения.

Таблица 2 – Проверка ключевых сценариев работы системы

Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический
----------------------	---------------------	-------------

		результат
Авторизация, регистрация и выход из аккаунта	Пользователь создан Выполнен вход Выполнен выход	Совпадает
Заполнение, редактирование и сохранение данных о практике	Данные сохранены в БД, отображаются в форме после обновления. Редактирование доступно	Совпадает
Успешная генерация документов	Скачивается выбранный DOCX документ	Совпадает
Склонение ФИО в родительный падеж	"Иванов Иван" → "Иванова Ивана"	Совпадает
Загрузка и редактирование шаблона через админ-панель	Шаблон сохранен. Редактирование шаблона доступно	Совпадает
Просмотр и редактирование данных пользователей через админ-панель	Просмотр и редактирование данных доступно в админ-панели в разделе Users.	Совпадает

3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА “НОВОСТНОЙ БЛОГ С МУЛЬТМЕДИА-КОНТЕНТОМ И СОЦСЕТЕВОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ ДЛЯ АГЕНТСТВА «ФОКУС»”

3.1 Описание предметной области

Предметной областью данной работы является сфера деятельности независимого игрового новостного агентства «Фокус», функционирующего в цифровой медиасреде и ориентированного на монетизацию эксклюзивного контента через платную подписку.

Агентство «Фокус» собирает и распространяет информацию об игровой индустрии, разделяя контент на два потока. Публичный (бесплатный) — анонсы и короткие заметки для привлечения аудитории. Эксклюзивный (платный) — аналитика, инсайды, обзоры и подкасты, доступные только по подписке и являющиеся основным источником дохода.

Основные бизнес-процессы: редакторы создают и структурируют контент по рубрикам, тегам и уровню доступа; пользователи регистрируются, оформляют подписку через VK Donut и получают доступ к закрытым материалам на оплаченный период.

3.2 Обзор существующих решений

Прямых аналогов новостного блога для агентства «Фокус» не существует. Проект создается под уникальные нужды сообщества: структуру рубрик, фирменный стиль, форматы контента и модель монетизации через VK Donut[12]. Готовые платформы эти особенности не учитывают, а индивидуальной разработки под «Фокус» ранее не выполнялось. Таким образом, система является уникальным решением, не имеющим готовых аналогов.

3.3. Формирование требований к системе

Требования к разрабатываемому новостному блогу делятся на функциональные (что система должна делать) и нефункциональные (какими качествами обладать).

3. Функциональные требования

3.1. Управление контентом

Система должна предоставлять администратору возможность создавать, редактировать, удалять новостные публикации.

Каждая публикация должна поддерживать мультимедийные форматы: текст, изображения.

Публикации должны разделяться на два типа: общедоступные (видны всем пользователям) и закрытые (доступны только пользователям с активной подпиской)

3.2. Роли у пользователей

Пользователь должен иметь одну из двух ролей: Гость (видит публичный контент) или Подписчик (видит публичный и закрытый контент)

3.3. Управление доступом (ручная выдача подписки)

Администратор должен иметь возможность вручную присваивать пользователю роль “Подписчик” через панель управления сайтом.

Администратор должен иметь возможность отзываться подписку.

Проверка статуса подписчика осуществляется на сайте автоматически после того, как администратор выдал доступ.

3.4. Соцсетевая интеграция

На сайте должны быть размещены виджеты и ссылки на сообщество “Фокус” ВКонтакте, Telegram-канал.

Публичные анонсы новостей должны предусматривать возможность ручного кросс-постинга в социальные сети для привлечения аудитории на сайт.

4. Нефункциональные требования:

4.1. Адаптивность

Сайт должен корректно отображаться и функционировать на мобильных устройствах, планшетах, десктопах.

4.2. Удобство использования (UX/UI)

Интерфейс должен быть интуитивно понятным как для пользователей, так и для администратора.

Визуальное оформление должно соответствовать фирменному стилю агентства “Фокус” и тематике игровой индустрии.

Разница между публичным и закрытым контентом должна быть визуально очевидна (например, метка “Для подписчиков”, заблюренные превью и текст).

4.3.Безопасность

Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к административной панели.

Закрытый контент не должен быть доступен через прямые ссылки обычным пользователям.

Пароли и личные данные пользователей должны храниться в зашифрованном виде.

4 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕМЫ НА LARAVEL

4.1 Проектирование архитектуры приложения

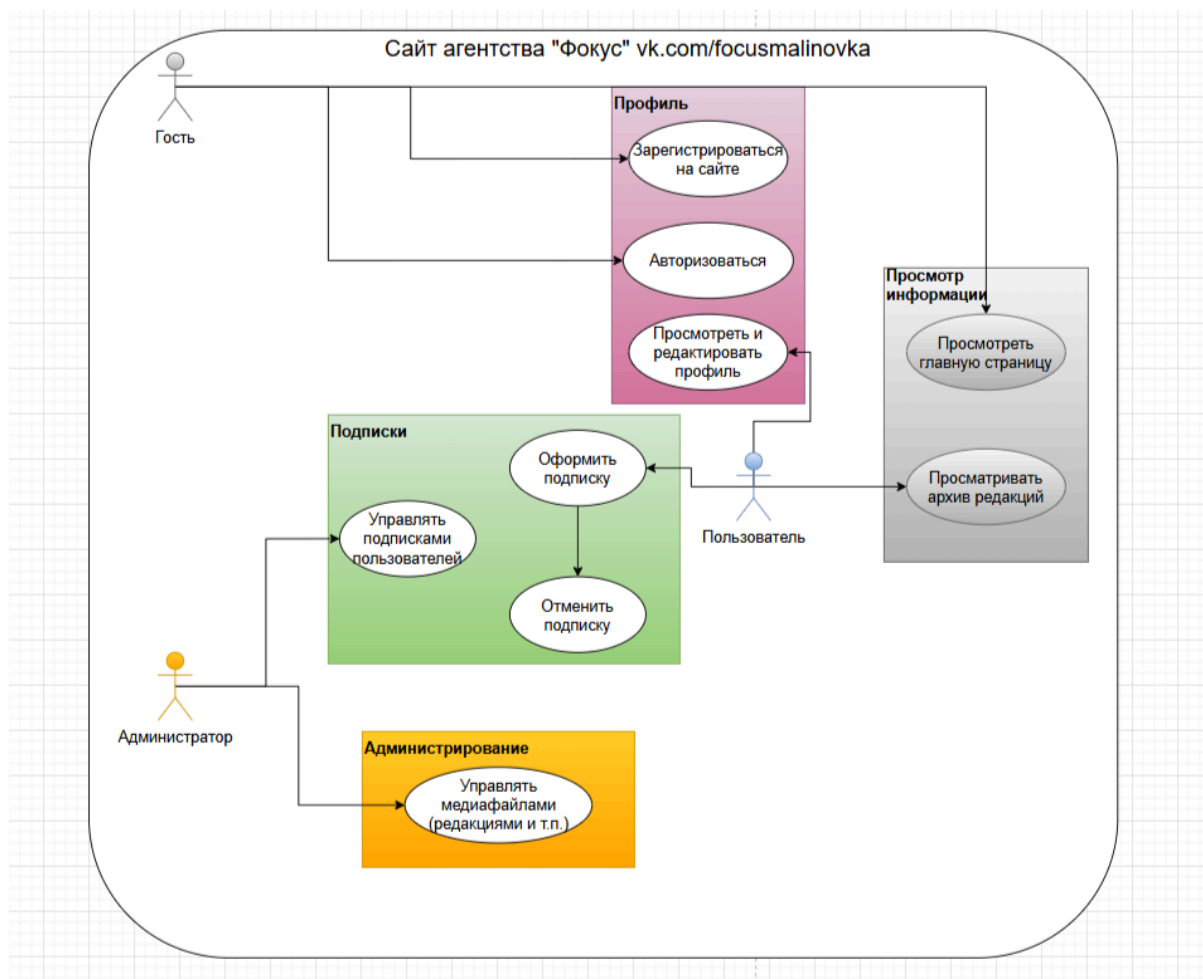


Рисунок 7 — Компонентная диаграмма (use-case)

На рисунке 7 представлена диаграмма вариантов использования, согласно которой в системе определены три ключевых актора: «Гость», «Пользователь» и «Администратор», каждый из которых взаимодействует с системой по своему сценарию. Для актора «Гость» предусмотрены базовые функции регистрации на сайте, авторизации и просмотра главной страницы. После успешной авторизации гость переходит в категорию «Пользователь», которому становятся доступны просмотр и редактирование собственного профиля, оформление и отмена подписки, а также просмотр архива редакций. Функционал Администратора включает управление подписками всех

зарегистрированных пользователей, а также управление медиафайлами и редакциями.

4.2 Проектирование базы данных (ER-диаграмма)

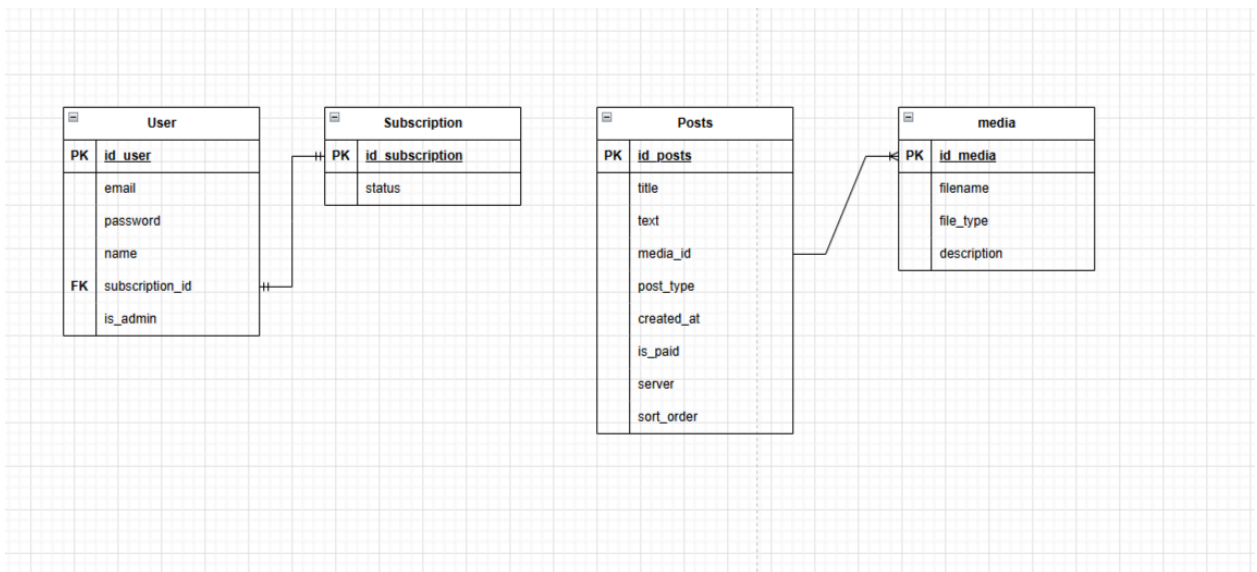


Рисунок 8 — ER-диаграмма

На рисунке 8 представлена ER диаграмма, содержащая четыре сущности: «User», «Subscription», «Posts» и «Media». Сущность «User» хранит идентификатор, email, пароль, имя и внешние ключи subscription_id и id_admin для связи с подпиской и администратором. Сущность «Subscription» включает идентификатор и статус подписки. Сущность «Posts» содержит идентификатор, заголовок, текст, тип поста, дату создания, а также media_id для связи с медиафайлами. Сущность «Media» хранит идентификатор, имя файла, тип файла и описание. Связи организованы следующим образом: пользователь может иметь одну подписку, но одна подписка может принадлежать многим пользователям. Каждый пост может ссылаться на один медиафайл, при этом один медиафайл может использоваться во многих постах.

4.3 Реализация функциональных модулей (листинги)

2. Функциональные требования

2.1. Управление контентом:

Листинг 10 — Метод newsStore в контроллере AdminController

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list10.js>

Описание: Метод newsStore обрабатывает POST-запрос на создание новости. После валидации полей метод обрабатывает изображение: генерирует уникальное имя, определяет MIME-тип и перемещает файл в нужную папку. Затем создаётся запись в таблице, чей идентификатор сохраняется в \$mediaId. Далее в таблицу posts добавляется строка с заголовком, текстом, media_id, типом news, флагом платности и текущей датой создания, после чего новость появляется на сайте.

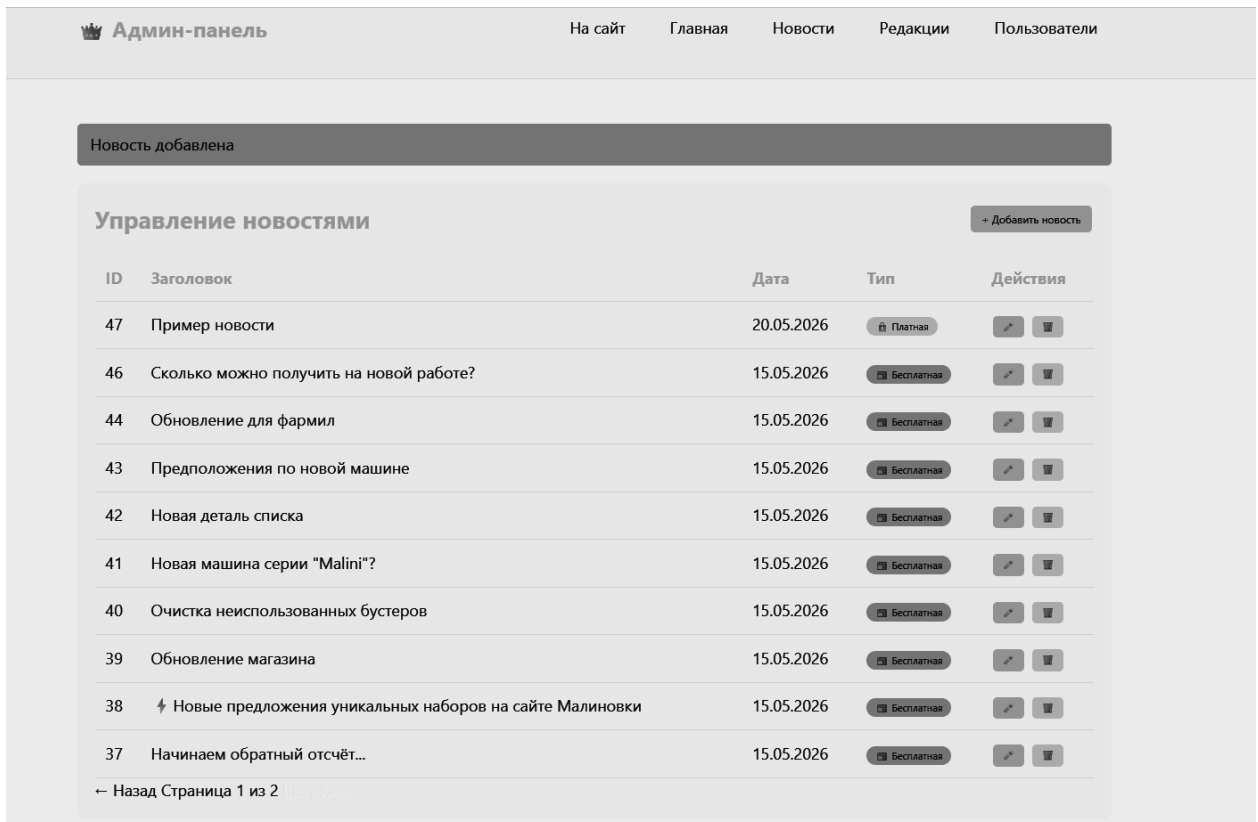


Рисунок 9 — Список новостей в админ-панели после добавления

Листинг 11 — Метод newsUpdate в контроллере AdminController

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list11.js>

Описание: Метод newsUpdate обновляет существующую новость. По идентификатору метод извлекает запись из базы данных; при её отсутствии Laravel[13, 14, 15] генерирует ошибку 404. После валидации полей метод обрабатывает изображение: при отметке удаления стирается старое изображение и обнуляется media_id, а при замене сначала удаляется старое, затем сохраняется новое с записью в media. Далее обновляется строка

таблицы, и администратор перенаправляется на страницу списка новостей с сообщением об успешном обновлении.

Админ-панель

На сайт Главная Новости Редакции Пользователи

Редактировать новость

Заголовок

Пример новости

Текст

Пример описания

Изображение

Удалить текущее изображение

Выберите файл Файл не выбран

JPG, PNG, GIF, WEBP. Максимум 5MB.

☒ Платная новость (только для подписчиков)

Сохранить Отмена

Рисунок 10 — Форма создания и редактирования новости

Листинг 12 — Метод newsDelete в контроллере AdminController

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list12.js>

Описание: Метод newsDelete удаляет новость из базы данных. Как и в случае обновления по \$id новость извлекается из БД. Выполняется SQL-команда DELETE из таблицы posts и администратор перенаправляется на страницу списка новостей с сообщением об успешном удалении.

Админ-панель

На сайт Главная Новости Редакции Пользователи

Управление новостями

Добавить новость

ID	Заголовок	Дата	Тип	Действия
47	Пример новости	20.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
46	Сколько можно получить на новой работе?	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
44	Обновление для фамилия	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
43	Предложение по новой машине	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
42	Новая деталь списка	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
41	Новая машина серии "Mailin"?	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
40	Очистка неиспользованных бустеров	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
39	Обновление магазина	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐

Новость удалена

Управление новостями

Добавить новость

ID	Заголовок	Дата	Тип	Действия
46	Сколько можно получить на новой работе?	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
44	Обновление для фамилия	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
43	Предложение по новой машине	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
42	Новая деталь списка	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
41	Новая машина серии "Mailin"?	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
40	Очистка неиспользованных бустеров	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐
39	Обновление магазина	15.05.2026	Б. Бесплатно	☒ ☐

Рисунок 11 — Список новостей до и после удаления записи

Листинг 13 — Поле `is_paid` в таблице `posts`

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list13.js>

Описание: В таблицу `posts` добавлено поле `is_paid` типа `boolean`. Значение `false` (0) означает общедоступную публикацию, `true` (1) — закрытую, доступную только подписчикам.

Листинг 14 — Метод `isAccessible()` в модели `Post`

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list14.js>

Описание: Метод проверяет доступ к публикации. Бесплатные новости (`is_paid == false`) доступны всем. Платные требуют авторизации и активной подписки. Проверка выполняется при каждом обновлении или переключении страницы.

Листинг 15 — Реализация разделения новостей в шаблоне

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list15.html>

Описание: На странице `/news` для каждой новости проверяется доступ пользователя. При наличии доступа выводятся изображение, анонс текста и ссылка «Читать далее». При отсутствии доступа показывается заблурненное изображение и блок `premium-teaser` с предложением подписки.

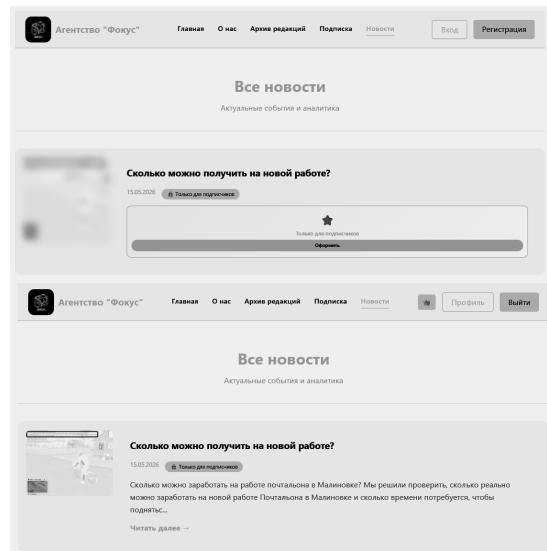


Рисунок 12 — Пример отображения платного контента: сверху - для гостя, снизу - для подписчика

2.2. Роли у пользователей

Листинг 16 — Маршруты аутентификации

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list16.php>

Описание: Маршруты аутентификации разделены на две группы:

guest — доступные неавторизованным пользователям (страницы регистрации, входа, восстановления пароля) и auth - доступные только авторизованным (выход из системы).

Листинг 17 — Определение роли через метод `hasActiveSubscription()` в модели User

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list17.js>

Описание: Метод `hasActiveSubscription()` проверяет, есть ли у пользователя активная подписка и таким образом определяется его роль. Метод проверяет: что поле `id_subscription` не пустое, что в таблице `subscription` существует соответствующая запись, равен ли статус подписки “Активна”. Если пользователь не авторизован или не имеет активной подписки на аккаунте, то он считается гостем.

2.3. Управление доступом (ручная выдача подписки)

Листинг 18 — Метод `userToggleSubscription()` в контроллере AdminController

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list18.js>

Описание: Метод `userToggleSubscription` переключает статус подписки пользователя. По идентификатору извлекается запись из таблицы `users`. Если у пользователя уже есть `id_subscription`, подписка отключается путём установки `null`. Если подписки нет, находится активная запись в таблице `subscription`, и её идентификатор присваивается полю `id_subscription`.

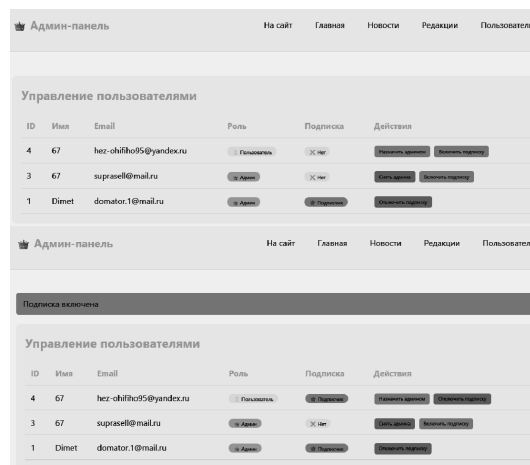


Рисунок 13 — Пример работы ручного переключения подписки

4.4 Реализация процедур и триггеров

Процедура — статистика постов за период. Представление `v_posts_stats` предназначено для анализа публикационной активности на сайте. Оно группирует записи таблицы `posts` по дате создания, типу контента (`news` или `editorial`) и статусу доступа (платный / бесплатный). На выходе получается сводка: сколько и каких постов было опубликовано в каждый день.

Триггер `trg_check_subscription_expiry` автоматически отключает подписку через 30 дней. Он срабатывает после каждого обновления записи в таблице `users`. При срабатывании проверяется три условия: у пользователя есть активная подписка, связанная запись в `subscription` имеет статус «Активна» и с даты последнего обновления прошло более 30 дней.

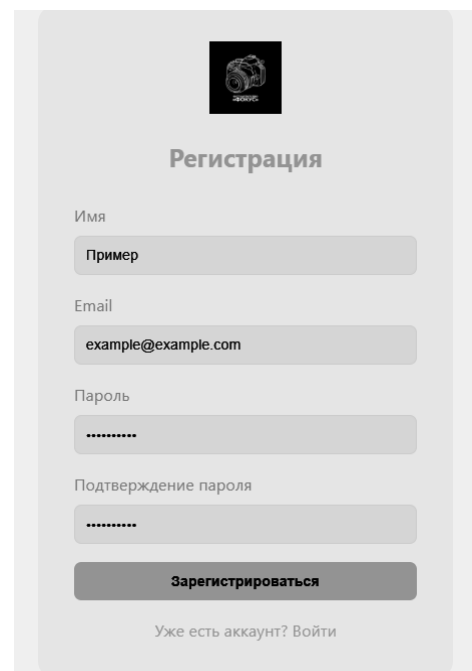
Если все три условия выполняются, триггер изменяет статус подписки на 'Не активна'.

4.5 Обеспечение безопасности и авторизации

Листинг 19 — Метод регистрации

<https://github.com/Faiilo/kurovovoy/blob/main/list19.js>

Описание: Метод `store` обрабатывает POST-запрос с формы регистрации: проверяются поля: имя (обязательное, строка), `email` (уникальный в таблице `users`), пароль (обязательный, с подтверждением). Запись добавляется в таблицу `users`, пароль хешируется с помощью `Hash::make()`. После регистрации пользователь авторизуется с помощью `Auth::login()` и попадает на главную страницу.



The image shows a registration form with the title "Регистрация" at the top. Below the title is a logo. The form contains four input fields: "Имя" (Name) with a placeholder "Пример", "Email" with a placeholder "example@example.com", "Пароль" (Password) with a placeholder ".....", and "Подтверждение пароля" (Confirm password) with a placeholder ".....". Below these fields is a button labeled "Зарегистрироваться" (Register). At the bottom, there is a link that says "Уже есть аккаунт? Войти" (Already have an account? Login).

Рисунок 14 — Внешний вид страницы регистрации

Листинг 20 — Метод входа

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list20.js>

Описание: Метод `store` обрабатывает POST-запрос со страницы входа: `LoginRequest` проверяет данные и выполняет попытку входа через `Auth::attempt()`, а потом пользователь перенаправляется на главную страницу (или на URL, который пытался открыть до входа). `regenerate();` - защита от фиксации сессии.

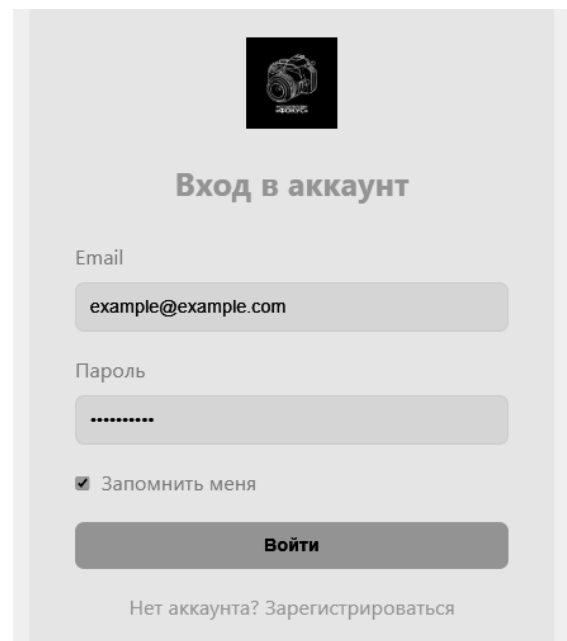


Рисунок 15 — Внешний вид страницы входа

Листинг 21 — Gate для проверки прав администратора

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list21.php>

Описание: Определяется Gate с именем `admin`, который проверяет поле `is_admin` в таблице `users`. Право доступа получают только пользователи, у которых это поле равно 1.

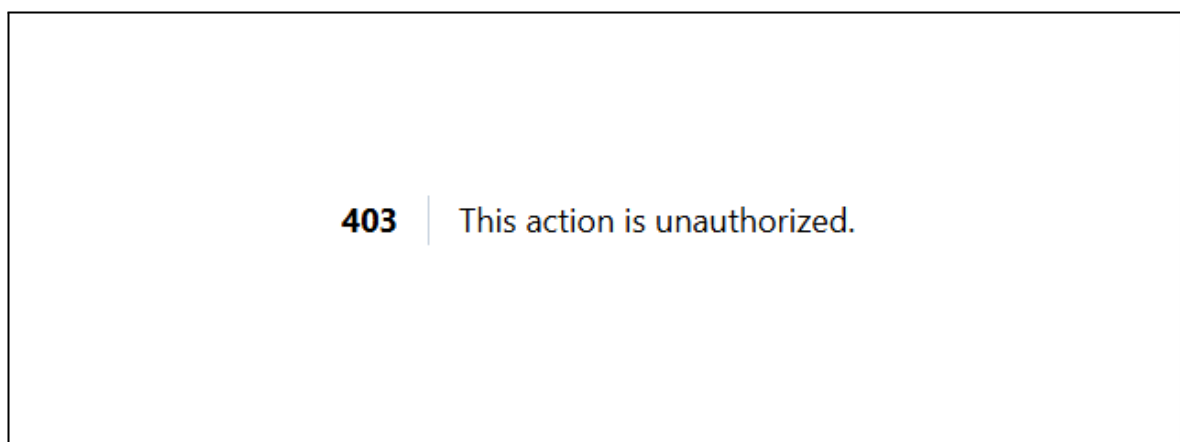


Рисунок 16 — Страница админ-панели выдала ошибку при попытке зайти на неё без прав администратора

Листинг 22 — Проверка доступа в методе show() контроллера NewsController

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list22.js>

Описание: При попытке открыть прямую ссылку на платную новость (/news/5) выполняется проверка `$post->isAccessible()`. Если у пользователя нет активной подписки, он не получает содержимое новости, а перенаправляется на специальную страницу-заглушку “Требуется подписка”. Это защищает закрытый контент от доступа по прямой ссылке.

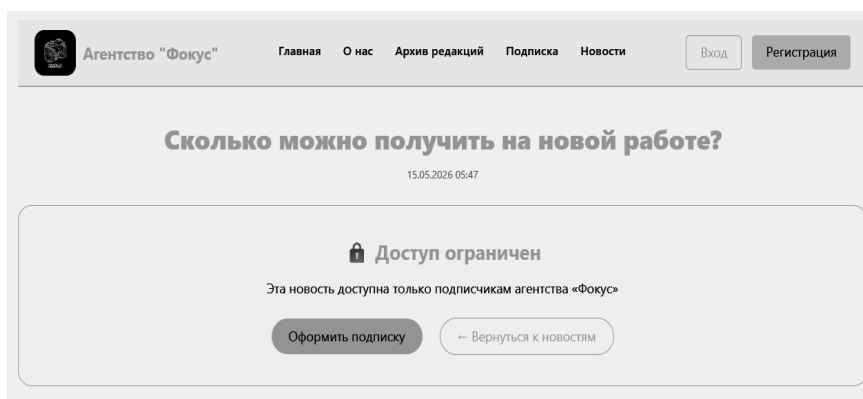


Рисунок 17 — Страница-заглушка “Требуется подписка”

Листинг 23 — Хеширование пароля при создании пользователя

<https://github.com/Faiilo/kursovoy/blob/main/list23.php>

Описание: При регистрации нового пользователя пароль не сохраняется в открытом виде. Вместо этого вызывается фасад Hash с методом make(), который преобразует пароль в хеш с использованием алгоритма bcrypt (по умолчанию в Laravel).

id	name	email	email_verified_at	password
Фи...	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фильтр
1	Dimet	domator.1@mail.ru	NULL	\$2y\$12\$84EJuhF7kqTzfZxT8Xnr6eftODZYXq4S9fOylAWFEj2bw40/Iecwe

Рисунок 18 — Хеширование пароля в БД наглядно

4.6 Тестирование и отладка

Тестирование проводилось для проверки корректности работы всех функциональных модулей сайта, выявления ошибок и оценки соответствия системы заявленным требованиям. Использовались такие виды тестирования, как функциональное тестирование и тестирование безопасности.

Таблица 3 – Проверка ключевых сценариев работы системы

Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
Авторизация и регистрация	Пользователь создан Выполнен вход	Совпадает
Попытка просмотра закрытой новости обычным пользователем	Контент скрыт, показана заглушка с предложением приобрести подписку	Совпадает
Просмотр закрытой новости пользователем с активной подпиской	Новость отображается полностью	Совпадает
Выдача и отзыв подписки администратором через админ-панель	Пользователю присвоена роль “Подписчик” Роль изменена, доступ прекращен	Совпадает
Просмотр и редактирование профиля	Просмотр своего профиля возможен, редактирование тоже	Совпадает
Создание новости с мультимедиа	Новость опубликована, все элементы отображаются корректно	Совпадает
Попытка входа в админ-панель без прав администратора	Доступ запрещен, ошибка 403	Совпадает

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта были разработаны два веб-приложения.

По первой части (система документооборота): Создано веб-приложение на Django для автоматизации оформления отчётности по практике. Система обеспечивает регистрацию и авторизацию пользователей, ведение профиля с данными о практике, генерацию трех документов (титульный лист, задание, дневник) с автоматическим склонением ФИО и преобразованием падежей, а также упаковку файлов в ZIP-архив для скачивания. Администратор через встроенную панель управляет шаблонами документов и данными пользователей. Все поставленные функциональные требования выполнены, система протестирована и готова к использованию.

По второй части (новостной блог): Разработан сайт на Laravel для агентства «Фокус» с моделью платной подписки. Реализованы управление мультимедийным контентом, разделение новостей на публичные и закрытые, ручное управление подписками через админ-панель, а также интеграция с социальными сетями. Контент, доступный только подписчикам, защищен от просмотра неавторизованными пользователями.

Обе системы успешно протестированы, соответствуют заявленным требованиям и могут быть внедрены в реальную эксплуатацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сообщество игрового агентства «Фокус» // ВКонтакте. — 2026. — URL: <https://vk.com/focusmalinovka> (дата обращения: 20.05.2026)
2. SiteSDS — Веб-приложение на Django для генерации документов по практике. — URL: <https://github.com/Z1Dipex/kyrsovaya-number-one> (дата обращения: 20.05.2026)
3. Listings Repository — Листинги программного кода курсового проекта. — URL: <https://github.com/Faiilo/kursovoy> (дата обращения: 20.05.2026)
4. Степанова Е.Н. Организация и сопровождение электронного документооборота: практикум для СПО. — 2-е изд. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 177 с.
5. Аквилянов Н.А. Цифровая библиотека учебных материалов для СПО // Фирма «1С». — 2025. — URL: <https://consulting.1c.ru/events/307535.html> (дата обращения: 20.05.2026)
6. 1С:Документооборот — Система автоматизации документооборота // Фирма «1С». — 2024. — URL: <https://1c.ru> (дата обращения: 20.05.2026)
7. Python.org — Официальный сайт языка Python. — URL: <https://python.org> (дата обращения: 20.05.2026)
8. Django 6.0 release notes // Django Documentation. — 2025. — URL: <https://django.readthedocs.io/en/6.0.x/releases/6.0.html> (дата обращения: 20.05.2026)
9. Django Project — Официальный сайт фреймворка Django. — URL: <https://djangoproject.com> (дата обращения: 20.05.2026)
10. docxtpl 0.20.2 // PyPI. — 2025. — URL: <https://pypi.org/project/docxtpl/> (дата обращения: 20.05.2026)
11. DocxTpl Documentation // Tessel Registry. — 2026. — URL: <https://tessel.io/registry/tessel/pypi-docxtpl/0.20.0/> (дата обращения: 20.05.2026)

12. Обзор VK Donut // Partnerkin. — 2026. — URL: <https://partnerkin.com/services/vk-pay-donut> (дата обращения: 20.05.2026)
13. Laravel Release Notes // Laravel Documentation. — 2025. — URL: <https://laravel.com/docs/master/releases> (дата обращения: 20.05.2026)
14. Профиль на Github — URL: <https://github.com/Z1Dipex> (дата обращения: 20.05.2026)
15. Хостинг — Render — URL: <https://render.com> (дата обращения: 20.05.2026)
16. Опубликованный сайт — Render — URL: <https://focus-malinovka.onrender.com>

ПРИЛОЖЕНИЯ